

Práctica 1: Representación de flujos

Problema 1. Delta de Krönecker y densidad tensorial de Levi-Civita. La delta de Krönecker es un tensor isótropo de segundo orden cuyas componentes están dadas

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases},$$

con $1 \leq i, j \leq 3$. La densidad tensorial de Levi-Civita es un pseudotensor de tercer orden con componentes

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si } \{i, j, k\} \text{ son una permutación par de } \{1, 2, 3\} \\ -1 & \text{si } \{i, j, k\} \text{ son una permutación impar de } \{1, 2, 3\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}.$$

(i) Visualice gráficamente la densidad tensorial ϵ_{ijk} . ¿Cuántos elementos tiene?

(ii) Compruebe la identidad:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{pqr} = \begin{vmatrix} \delta_{ip} & \delta_{iq} & \delta_{ir} \\ \delta_{jp} & \delta_{jq} & \delta_{jr} \\ \delta_{kp} & \delta_{kq} & \delta_{kr} \end{vmatrix}.$$

(iii) Verifique las siguientes identidades:

- $\epsilon_{ijk}\epsilon_{irs} = \delta_{jr}\delta_{ks} - \delta_{js}\delta_{kr}$
- $\epsilon_{ijk}\epsilon_{pqk} = \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp}$
- $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = 6$
- $\delta_{mn}\delta_{mn} = 3$

(iv) Si $\{\hat{e}_i, i = 1, 2, 3\}$ es una terna de versores ortogonales, verifique que:

- $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \hat{e}_i = \epsilon_{ijk}A_jB_k$
- $(\nabla \times \mathbf{C}) \cdot \hat{e}_i = \epsilon_{ijk}\partial_j C_k$

Problema 2. Descomposición de un tensor de segundo orden Demuestre que todo tensor de segundo orden σ_{ij} ($1 \leq i, j \leq n$) se puede descomponer como

$$\sigma_{ij} = \lambda\delta_{ij} + s_{ij} + a_{ij},$$

donde λ es un escalar, s_{ij} es un tensor simétrico de traza nula, y a_{ij} es un tensor antisimétrico.

Problema 3. Identidades vectoriales empleando notación indicial Sean $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ y $\vec{s}$ vectores, y ψ y ϕ funciones escalares. Utilizando notación indicial, verifique las siguientes identidades:

- $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$
- $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{v}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) - \mathbf{w}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$
- $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{s}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{s}) - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{s})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$
- $\nabla \cdot \mathbf{r} = 3$, donde $\mathbf{r} = (x, y, z)$
- $\nabla \times \mathbf{r} = 0$
- $\nabla|\mathbf{r}| = \frac{\mathbf{r}}{r}$, donde $r = |\mathbf{r}|$
- $\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}$

- (viii) $\nabla \times (\nabla \phi) = 0$
- (ix) $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{u}) = 0$
- (x) $\nabla^2 \psi = \nabla \cdot (\nabla \psi)$
- (xi) $\nabla^2(\phi\psi) = \phi \nabla^2 \psi + \psi \nabla^2 \phi + 2 \nabla \phi \cdot \nabla \psi$
- (xii) $\nabla(\phi\psi) = \phi \nabla \psi + \psi \nabla \phi$
- (xiii) $\nabla \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot (\nabla \times \mathbf{u}) - \mathbf{u} \cdot (\nabla \times \mathbf{v})$
- (xiv) $\nabla \cdot (\phi \mathbf{u}) = \phi \nabla \cdot \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi$
- (xv) $\nabla \times (\phi \mathbf{u}) = \phi \nabla \times \mathbf{u} + \nabla \phi \times \mathbf{u}$
- (xvi) $\nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u}(\nabla \cdot \mathbf{v}) - \mathbf{v}(\nabla \cdot \mathbf{u}) + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{u} - (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{v}$
- (xvii) $\nabla(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{u} + \mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{v}) + \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{u})$
- (xviii) $\nabla^2 \mathbf{u} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{u})$
- (xix) $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \frac{1}{2} \nabla(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) - \mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{u})$

Problema 4. Descripciones euleriana y lagrangiana Se tiene un campo de velocidades que escrito en variables eulerianas es:

$$v_x = v_y = 0 \quad , \quad v_z = f(z) \quad ,$$

para $t \geq 0$ y $z \geq 0$. Encuentre la descripción lagrangiana de este movimiento en los siguientes casos:

- (i) Caída libre: $f(z) = -\sqrt{2gz}$
- (ii) Frenado: $f(z) = v_0 - z/\tau$
- (iii) Oscilador armónico: $f(z) = \sqrt{v_0^2 - \omega^2 z^2}$

Problema 5. Considere la temperatura en un túnel dada por

$$T = T_0 - \alpha e^{-x/L} \sin\left(\frac{2\pi t}{\tau}\right) \quad ,$$

donde T_0 , α , L y τ son constantes positivas. Una partícula se mueve en el túnel con velocidad U constante.

- (i) Halle la variación de la temperatura por unidad de tiempo que experimenta la partícula bajo una descripción euleriana. Grafique la temperatura para instantes próximos e interprete geoméricamente las componentes de la derivada total.
- (ii) Repita el punto (i) para una descripción lagrangiana. ¿Coinciden las dos descripciones realizadas?

Problema 6. Trayectorias y líneas de corriente Halle las trayectorias y las líneas de corriente de una partícula ubicada en (x_0, y_0) a $t = 0$, para los siguientes campos de velocidades bidimensionales:

- (i) Una corriente uniforme $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = U \hat{\mathbf{x}}$.
- (ii) Una fuente lineal de caudal constante $\mathbf{u}(r, \theta) = \frac{Q}{2\pi r} \hat{\mathbf{r}}$.
- (iii) Un torbellino con circulación constante $\mathbf{u}(r, \theta) = \frac{\Gamma}{2\pi r} \hat{\boldsymbol{\theta}}$.

Problema 7. Vector ‘Remolino’ Muestre que para un fluido rotante con velocidad angular $\boldsymbol{\Omega}$, la vorticidad es $\boldsymbol{\omega} = 2\boldsymbol{\Omega}$.

Problema 8. Cálculo de la vorticidad Calcule la vorticidad de los siguientes campos de velocidades bidimensionales:

(i) $v_\theta = v_0(1 - rt/\alpha)$

(ii) $v_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}$

(iii) $v_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r} \left[1 - e^{r^2/(4\nu t)} \right]$

(iv) $v_x = v_0 y/L$

Problema 9. Modelo de ciclón Considere el campo de velocidades de un fluido consistente en un núcleo cilíndrico muy alargado de base circular con radio a , que rota rígidamente sobre su eje principal con velocidad angular constante Ω . Fuera del núcleo, el campo de velocidades es también azimutal, pero con vorticidad nula. El campo de velocidades es continuo en $r = a$, donde r es la coordenada radial cilíndrica con el eje z coincidente con el eje del núcleo. Puede prescindir de la gravedad.

(i) Determine el campo de velocidades para todo valor de r .

(ii) Determine la distribución de la presión y de la vorticidad para todo r , en función de la presión muy lejos del eje p_∞ . Encuentre qué condición debe satisfacer Ω respecto del valor de la presión p_∞ .